

CTR BRAȘOV

Documentație tehnică și operațională

Status zone • NOTAM • XContest LIVE • ADS-B • Program GHV • Firebase • WhatsApp

Versiune document: 29 septembrie 2026

Scop: descriere completă a proiectului, a surselor de date, a fluxurilor și a procedurilor de întreținere.

Principiu de proiectare

Aplicația păstrează statusul operațional al zonelor separat de sursele externe. NOTAM, XContest, ADS-B și programul aeroportului informează utilizatorul, dar nu schimbă automat starea DESCHIS/ÎNCHIS a zonelor.

1. Rezumatul proiectului

CTR Braşov este o aplicație web compactă, optimizată pentru telefon, folosită pentru afişarea şi distribuirea rapidă a statusului zonelor de zbor din zona Braşov. Aplicația combină un status comun controlat manual cu informații externe actualizate automat.

Componentă	Rol	Actualizare / declanşare
Status zone	AZLR1-3 + DV Bunloc/Postăvaru/Lempeş	Firebase; la salvare de către utilizator
NOTAM	Număr NOTAM, interval, limite verticale	GitHub Actions la minutele 07 şi 37 ale fiecărei ore
XContest LIVE	Piloți live/aterizați şi poziții	WebSocket direct în browser
ADS-B	Aeronave în max. ~100 km şi sub 5000 m ASL	Proxy Vercel; browser la 15 s
Program GHV	Sosiri şi plecări Braşov-Ghimbav	Proxy Vercel; cache 5 min
Hartă	Zone, piloți şi aeronave	Leaflet + OpenStreetMap
WhatsApp	Distribuire status manual	La apăsarea butonului verde

2. Arhitectura - vedere de ansamblu

ROMATSA LRBV NOTAM → GitHub Action + parse_notams.py → notam-data.json → CTR Braşov

XContest Live WebSocket → Browser → filtrare geografică → CTR Braşov / hartă

adsb.fi Open Data → Vercel /api/aircraft → filtru 100 km + <5000 m → CTR Braşov / hartă

brasovairport.ro/pasageri → Vercel /api/ghv → parser sosiri/plecări → CTR Braşov

Firebase Realtime Database → /status → status comun zone → CTR Braşov

3. Repoziitoare şi publicare

Element	Locație / rol
Aplicație principală	GitHub repo: danbrasov/ctr-brasov
Production	https://danbrasov.github.io/ctr-brasov/
Test	https://danbrasov.github.io/ctr-brasov/ctr-test.html
Proxy serverless	GitHub repo: danbrasov/ctr-brasov-aircraft
Vercel API	https://ctr-brasov-aircraft.vercel.app/api/aircraft şi /api/ghv

Fluxul de lucru adoptat a fost test-first: modificările sunt validate în ctr-test.html şi sunt promovate în index.html numai după aprobarea explicită. Acest lucru reduce riscul de a afecta pagina folosită de grup.

4. Statusul zonelor și Firebase

Statusul DESCHIS/ÎNCHIS este informația controlată manual de utilizatori. Aplicația nu deduce starea din NOTAM sau din trafic.

- Zone: AZLR1, AZLR2, AZLR3, DV Bunloc, DV Postăvaru, DV Lempes.
- Endpoint Firebase: <https://ctr-brasov-default-rtdb.europe-west1.firebaseio.com/status.json>
- Structura salvată: obiectul zones cu valori true/false și updatedAt în milisecunde Unix.
- La încărcare, browserul citește /status.json cu cache dezactivat.
- Modificările locale devin comune doar după apăsarea butonului «Salvează și trimite pe WhatsApp».

```
{
  "zones": {
    "AZLR1": true,
    "AZLR2": false,
    "AZLR3": false,
    "DV Bunloc": true,
    "DV Postăvaru": false,
    "DV Lempes": false
  },
  "updatedAt": 1790690000000
}
```

5. Mesajul WhatsApp

După salvarea Firebase, aplicația construiește un mesaj text cu statusul celor șase zone și ora apusului. Browserul deschide wa.me cu textul URL-encodat. WhatsApp nu este sursă de date; este doar canalul de distribuire.

Apusul este calculat local în JavaScript pentru coordonatele Brașov LAT 45.6579 / LON 25.6012 și afișat în fusul Europe/Bucharest.

6. NOTAM ROMATSA

Sursa folosită de automatizare este lista NOTAM LRBV furnizată de ROMATSA Flight Plan.

<https://flightplan.romatsa.ro/init/notam/getnotamlist?twr=LRBV>

GitHub Actions rulează workflow-ul `.github/workflows/update-notams.yml` la minutele 07 și 37 ale fiecărei ore și poate fi pornit și manual. Răspunsul ROMATSA este salvat temporar, apoi `scripts/parse_notams.py` produce `notam-data.json`.

- Identificarea AZLR nu se face după nivelul de zbor, ci după combinația GLD FLT + poligonul exact al zonei.
- Se extrag: numărul NOTAM, B) început, C) sfârșit, F) limita inferioară, G) limita superioară.
- Dacă parserul găsește zero sau mai multe potriviri pentru aceeași zonă, nu inventează un NOTAM; rezultatul este neconfirmat.

Zonă	Poligon utilizat de parser
AZLR1	452037N0253658E-452736N0252223E-453843N0253754E-453221N0254805E
AZLR2	453843N0253754E-454233N0254914E-453953N0255514E-453221N0254805E

AZLR3	454233N0254914E-453953N0255514E-454710N0260208E-454728 N0255306E
-------	---

Exemplu din notam-data.json la 29.09.2026: D3055/2026 AZLR1 GND-FL090, D3056/2026 AZLR2 GND-FL060 și D3057/2026 AZLR3 GND-FL050.

7. XContest LIVE

Integrarea XContest este realizată direct în browser prin WebSocket. Este o integrare tehnică bazată pe protocolul observat/implementat, nu pe o API publică documentată contractual.

- WebSocket: `wss://live2.xcontest.org/websock/webclient`
- Browserul efectuează handshake HMAC-SHA256, apoi se abonează la contestul live9999.
- Mesajele LiveFlightInfos furnizează informația dinamică, inclusiv lastFix; LiveStaticInfos furnizează datele statice ale utilizatorului.
- lastFix este interpretat ca [lon, lat, alt, metadata].
- f.landed separă piloții live de cei aterizați.

Cheia folosită pentru handshake NU este reprodusă în această documentație. În codul actual ea se află client-side; dacă protocolul sau condițiile XContest se schimbă, integrarea poate necesita refacere.

Filtrarea XContest

- Pe hartă: piloții LIVE aflați la maximum 50 km de Brașov sunt disponibili ca trafic apropiat.
- Piloții aterizați sunt afișați în zona AZLR dacă ultimul fix se află în poligonul selectat.
- Contorul de jos «XContest LIVE România» folosește un poligon simplificat al României și point-in-polygon.
- Click pe rândul XContest deschide pagina XContest Live.

<https://www.xcontest.org/world/en/flights/live/>

Limitare cunoscută: Map-ul intern flights acumulează starea sesiunii. Dacă sursa nu transmite landed=true sau o eliminare explicită, pot apărea temporar poziții vechi. Nu există încă timeout de stale-lastFix.

8. ADS-B / aeronave LIVE

Browserul nu interoghează direct furnizorul ADS-B. S-a introdus un proxy serverless pe Vercel pentru a evita problemele CORS/rate-limit observate la apelurile directe.

Flux: `adsb.fi` → Vercel `/api/aircraft` → browser CTR Brașov → filtru altitudine → hartă.

- Sursă upstream: `https://opendata.adsb.fi/api/v3/lat/45.6579/lon/25.6012/dist/54`
- 54 NM reprezintă aproximativ 100 km.
- Vercel setează Cache-Control: `s-maxage=15, stale-while-revalidate=15`.
- Browserul reîncarcă datele la 15 secunde.
- Țintele ground/TWR sunt eliminate.
- Se păstrează doar aeronavele cu altitudine măsurată disponibilă și sub 16.404 ft, aproximativ 5000 m ASL.

Altitudinea folosită este `alt_geom` dacă există, altfel `alt_baro`. `nav_altitude_mcp` nu este folosită ca altitudine reală, deoarece reprezintă altitudinea selectată în MCP și nu măsurarea poziției verticale curente.

Harta aeronavelor

- Rândul «Avioane LIVE» deschide o hartă full-screen.
- Cercul de 100 km este desenat în jurul Brașovului.
- Markerul avionului este rotit după track.
- Popup: `callsign/nume`, `înmatriculare`, `tip/descriere`, altitudine m ASL, viteză km/h, distanță km.
- La refresh se redesenează numai marker-ele; harta, zoom-ul și poziția utilizatorului rămân deschise.

În dezvoltare au fost testate și alte căi (apel direct din browser, Cloudflare Worker, OpenSky), dar soluția funcțională adoptată este Vercel + adsb.fi.

9. Programul Aeroportului Braşov-Ghimbav (GHV)

Programul zilnic este preluat de endpoint-ul Vercel /api/ghv din pagina oficială pentru pasageri a Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav.

<https://brasovairport.ro/pasageri/>

- Proxy-ul descarcă HTML-ul oficial.
- Elimină script/style/tag-uri şi normalizează textul.
- Parserul caută data zilei şi rânduri cu operator, număr zbor, rută şi oră.
- Rutele care se termină în GHV BRASOV devin sosiri; cele care pornesc din GHV BRASOV devin plecări.
- Răspunsul este cache-uit 300 s + stale-while-revalidate 300 s.

```
{
  "ok": true,
  "date": "MARTI 29 SEPTEMBRIE 2026",
  "arrivals": [...],
  "departures": [...],
  "source": "brasovairport.ro"
}
```

În interfaţă, rândul GHV afişează numărul de sosiri/plecări şi, la apăsare, extinde lista cu ora, numărul zborului şi originea/destinaţia.

Observaţie de mentenanţă: parserul recunoaşte în prezent explicit operatorii WIZZ AIR, ANIMAWINGS, HISKY şi TAILWIND. Dacă aeroportul adaugă un operator nou, regex-ul trebuie extins; altfel zborurile celui operator pot lipsi.

10. Leaflet şi OpenStreetMap

Hărţile sunt construite cu Leaflet 1.9.4, încărcat din unpkg, iar fundalul foloseşte tile-urile standard OpenStreetMap.

<https://leafletjs.com/>

<https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png>

Aplicaţia afişează atribuirea © OpenStreetMap. Pentru utilizare mai intensă trebuie respectată politica de utilizare a tile-urilor OSM; serverele standard sunt o resursă comunitară şi pot limita/bloca utilizarea excesivă.

<https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/>

11. Fişiere principale

Fişier	Rol
index.html	Aplicaţia production: UI, Firebase, hărţi, XContest, ADS-B, GHV, WhatsApp
ctr-test.html	Mediu de test pentru modificări înainte de production
.github/workflows/update-notams.yml	Descărcare periodică ROMATSA + generare/commit notam-data.json
scripts/parse_notams.py	Parser NOTAM şi identificare AZLR după coordonate
notam-data.json	Date NOTAM consumate de browser
ctr-brasov-aircraft/api/aircraft.js	Proxy Vercel către adsb.fi
ctr-brasov-aircraft/api/ghv.js	Proxy/parser pentru programul aeroportului

12. Ce citește aplicația și de unde

Date	Sursa	Citire	Unde ajung
Status zone	Firebase RTDB /status	fetch GET	butoane DESCHIS/ÎNCHIS
NOTAM	notam-data.json generat din ROMATSA	fetch GET	AZLR1-3
Piloți	XContest WebSocket	WebSocket	contoare + hartă
Aeronave	Vercel /api/aircraft → adsb.fi	fetch GET / 15 s	contor + hartă
Zboruri GHV	Vercel /api/ghv → brasovairport.ro	fetch GET	listă program aeroport
Hartă de bază	OpenStreetMap tiles	Leaflet tile requests	hărți

13. Procedură de reconstruire de la zero

1. Creează/publică repo-ul GitHub Pages și pune index.html.
2. Creează Firebase Realtime Database și configurează endpoint-ul /status folosit de aplicație.
3. Adaugă scripts/parse_notams.py și workflow-ul GitHub Actions pentru ROMATSA.
4. Rulează manual workflow-ul și verifică notam-data.json înainte de a depinde de automatizare.
5. Creează repo-ul serverless pentru Vercel și adaugă api/aircraft.js + api/ghv.js.
6. Leagă repo-ul la Vercel și verifică separat /api/aircraft și /api/ghv.
7. Integrează Leaflet/OpenStreetMap în pagina web.
8. Integrează XContest WebSocket și verifică handshake-ul, LiveFlightInfos și LiveStaticInfos.
9. Adaugă filtrele geografice: poligoane AZLR, 50 km pentru parapantiști, 100 km + <5000 m pentru aeronave.
10. Testează toate funcțiile în ctr-test.html pe iPhone și desktop.
11. Promovează în index.html numai după validare.

14. Diagnostic rapid când ceva nu mai funcționează

Simptom	Verificare
Statusul comun nu se încarcă	Deschide endpoint-ul Firebase /status.json; verifică reguli/CORS și conectivitatea
NOTAM apare —	Rulează workflow-ul manual; inspectează /tmp/romatsa.html și notam-data.json; verifică schimbarea formatului ROMATSA
XContest nu se conectează	Verifică WebSocket, handshake/protocol și eventuale schimbări ale serviciului
Avioane LIVE indisponibil	Testează mai întâi /api/aircraft; apoi upstream adsb.fi; verifică Vercel deployment
Aeronave lipsesc sub 5000 m	Verifică dacă au alt_geom/alt_baro; țintele fără altitudine măsurată sunt excluse intenționat
Program GHV indisponibil	Testează /api/ghv; verifică HTML-ul brasovairport.ro și regex-ul operatorilor/rutelor
Harta nu apare	Verifică Leaflet CDN, tile.openstreetmap.org și consola browserului
Harta se închide la refresh	Refresh-ul ADS-B trebuie să apeleze doar drawAircraft/drawFullAircraft, nu showMap

15. Limitări și recomandări de mentenanță

- NOTAM-ul este informație afișată; nu trebuie folosit pentru a comuta automat statusul zonei fără o regulă operațională explicită.
- Integrarea XContest nu este o API oficială documentată; poate necesita adaptare dacă protocolul se schimbă.
- Parserul GHV depinde de structura textuală a paginii aeroportului și de lista de operatori din regex.
- adsb.fi și Vercel sunt dependențe externe; disponibilitatea lor nu este garantată de aplicație.
- Tile-urile OSM standard sunt potrivite pentru trafic modest; la creștere semnificativă a utilizării trebuie evaluat un furnizor de tile-uri sau hosting propriu.

- Pentru ADS-B, aeronavele fără alt_geom/alt_baro nu sunt incluse în filtrul <5000 m; aceasta este o alegere conservatoare.
- Este recomandată adăugarea unui timeout pentru pozițiile XContest vechi/stale.
- Este recomandată monitorizarea erorilor Vercel și GitHub Actions, mai ales după modificări ale surselor externe.

16. Observații asupra versiunii curente

Documentația descrie codul production citit din repository la 29.09.2026. Două detalii cosmetice merită reținute pentru o revizie viitoare:

- Titlul HTML al index.html este încă «CTR Brașov TEST», deși pagina este production. Nu afectează funcționarea, dar poate fi redenumit.
- Containerul GHV este bold, însă #ghvhead are în cod font-weight:400; aspectul efectiv poate depinde de CSS/ierarhie. Dacă se dorește garantat bold, #ghvhead trebuie setat explicit la 800.

Aceste observații nu au fost corectate automat în cadrul documentării; sunt consemnate pentru ca PDF-ul să reflecte fidel starea codului.

17. Surse și referințe

ROMATSA Flight Plan - NOTAM LRBV: <https://flightplan.romatsa.ro/init/notam/getnotamlist?twr=LRBV>

Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav - Pasageri: <https://brasovairport.ro/pasageri/>

XContest Live: <https://www.xcontest.org/world/en/flights/live/>

adsb.fi Open Data: <https://opendata.adsb.fi/>

Leaflet: <https://leafletjs.com/>

OpenStreetMap: <https://www.openstreetmap.org/>

OpenStreetMap Tile Usage Policy: <https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/>

GitHub Pages production: <https://danbrasov.github.io/ctr-brasov/>

Vercel aircraft API: <https://ctr-brasov-aircraft.vercel.app/api/aircraft>

Vercel GHV API: <https://ctr-brasov-aircraft.vercel.app/api/ghv>

18. Checklist înainte de modificări viitoare

- Modificarea se face mai întâi în ctr-test.html.
- Se testează pe iPhone și desktop.
- Se verifică faptul că Firebase nu a fost afectat accidental.
- Se verifică separat endpoint-urile externe.
- Se lasă harta deschisă minimum 30-45 s pentru a testa refresh-ul ADS-B.
- Se verifică XContest și contorul România.

- Se verifică programul GHV deschis/închis.
- Abia după aprobare se promovează în index.html.